Beispielarchitekturen und Referenzen

Titel	Beispielarchitekturen und Referenzen: Mieterportal als MVP
Author	David Rasner BBL
Status	Entwurf
Stand	11.06.2026
Klassifizierung	Intern

Inhalte:

Management Summary
1. Ziel des Dokuments
2. Fallbeispiele Schweiz
    2.1 SBB Immobilien - Mieterportal «myPortal»
    2.2 VBS «Immo-Portal» - das Gegenbeispiel (SharePoint-Auflösung)
    2.3 Mietendenportal - Stadt Zürich
    2.4 EPFL - Immobilien-IT (ServiceNow, Archibus, Geoportal)
    2.5 eBau by inosca - interkantonale Baubewilligungsplattform
    2.6 iGovPortal.ch - interkantonaler virtueller Schalter
    2.7 ETH Zürich - Real Estate Management (GMIS, ETHIS)
    2.8 BImA «meine BImA» - das deutsche Pendant zum BBL
    2.9 eBaugesucheZH - Kanton Zürich
    2.10 ZHAW-Studie Service-Portale (2025) - Marktüberblick CH
    2.11 IGE – Camunda als BPMN-Engine in einer Bundesinstitution
3. Fallbeispiele Deutschland
    3.1 OZG-Hub (Baden-Württemberg + Sachsen)
    3.2 Dataport OSI / OZG-Cloud + FIT-Connect (FITKO)
    3.3 GovForms 2.0 / Wirtschaftsservice-Portal.NRW
    3.4 Bundesagentur für Arbeit + Stadt München - Camunda
    3.5 Operaton & CIB seven - Souveränität auf Engine-Ebene
4. Fallbeispiele Österreich
    4.1 oesterreich.gv.at / Digitales Amt (BRZ)
    4.2 aforms / AFORMSOLUTION - Formularserver CH/AT/LI
5. Internationale Benchmarks
6. Synthese: Wiederkehrende Muster
7. Abweichungen und offene Punkte
8. Verweise und Anhang
    8.1 Verweise
    8.2 Anhang

Management Summary

Das Dokument belegt anhand produktiver Fallbeispiele (CH, DACH, international), dass das Architekturmuster des Mieterportals: geführte Formulare Prozess-Engine eigene Datenhaltung Fachsystem-Integration etablierte Verwaltungspraxis ist, kein Experiment. Es ergänzt Marktscreening (Produktsicht) und Referenzbericht (Beschaffungssicht) um die Architektursicht.

Die nächstliegende Open-Source-Blaupause ist der inosca/eBau-Stack (6 Kantone, PostgreSQL/Keycloak); die genaueste Validierung der Plattform-Ambition der OZG-Hub (~500'000 Anträge im ersten Jahr); die fachlich identische Domäne belegen SBB und Stadt Zürich (Kibanda auf RE-FX) - produktiv, aber als geschlossenes Vertikalprodukt. Das VBS-«Immo-Portal» (Word-Formulare, E-Mail-Umlauf) zeigt als Kontrastfall die Reifegradstufe, die das Vorhaben überwinden soll.

Sechs wiederkehrende Muster bestätigen die Anforderungen: Layer-Trennung, Schema statt Code, souveräne Open-Source-Engines, Keycloak + eID-Broker, Once-Only über Austauschschicht, gemeinsame Trägerschaft mit expliziter Governance. Einschränkungen: inosca ohne BPMN, einzelne Stacks nicht verifiziert, Anbieterreferenzen nur Existenzbelege. Erfahrungsaustausch mit inosca/Adfinis und SEITENBAU ist möglich und empfohlen.

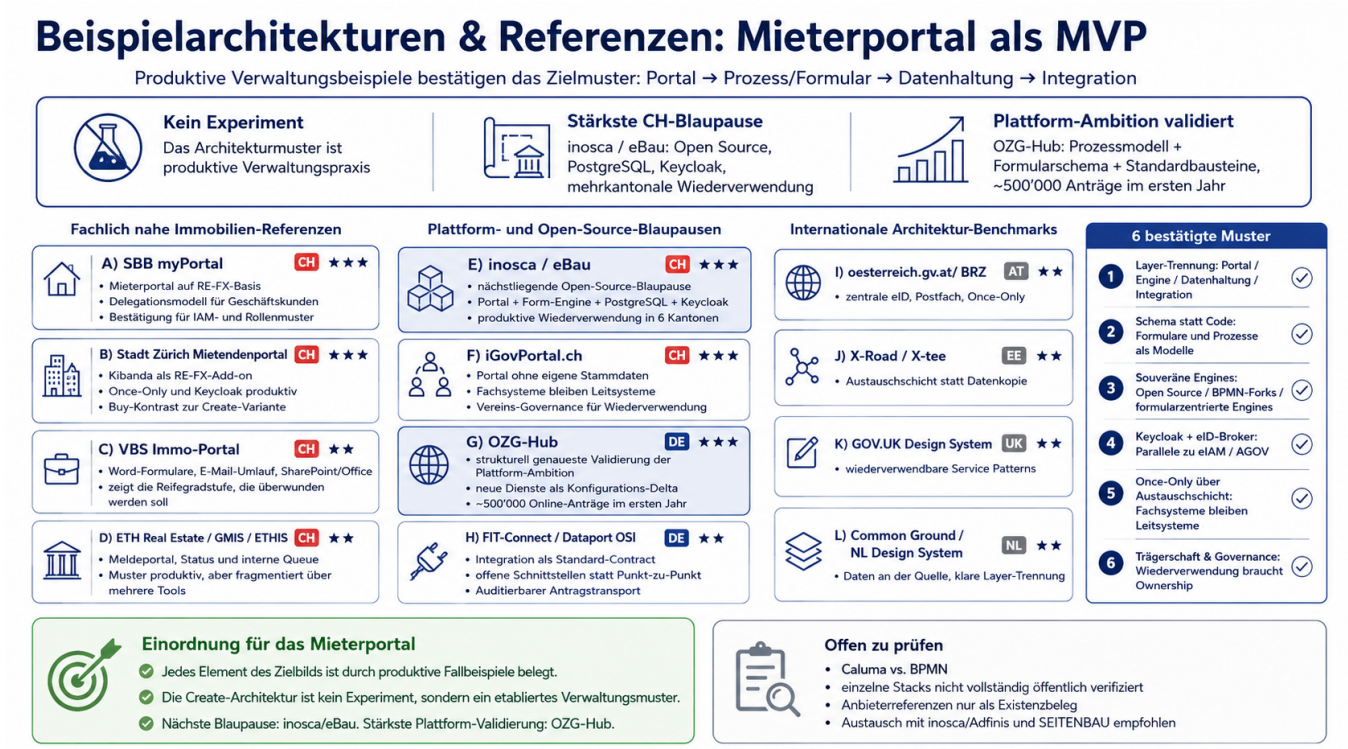


Bild: Zusammenfassung Beispielarchitekturen

---

1. Ziel des Dokuments

Dieses Dokument sammelt Fallbeispiele aus der öffentlichen Verwaltung (DACH-Raum prioritär, ergänzt um internationale Referenzen), die das Architekturmuster des Mieterportals bereits produktiv umgesetzt haben: **Portal mit geführten Formularen Prozess-Engine eigene Datenhaltung Integration in bestehende Fachsysteme**, inkl. der Querschnittsthemen IAM, Barrierefreiheit, Design-System und digitale Souveränität.

Es beantwortet je Fallbeispiel drei Fragen: **Wer** hat gebaut, **was** wollte die Organisation erreichen, **wie** wurde es gelöst (Stack, Partner, Ergebnis). Das Dokument ergänzt das Marktscreening (Produktsicht) und den Referenzbericht Vergaben (Beschaffungssicht) um die **Architektursicht umgesetzter Lösungen**. Der fachliche Use-Case muss dabei nicht Immobilien sein - relevant ist das wiederkehrende Muster «Antrag Prüfung Freigabe».

Lesehilfe:

Rating	Bedeutung
	direkt übertragbares Muster
	Teilaspekte übertragbar
	Kontext / Benchmark

2. Fallbeispiele Schweiz

2.1 SBB Immobilien - Mieterportal «myPortal»

Relevanz	- grösster bundesnaher Immobilienbewirtschafter mit produktivem Mieterportal auf SAP-RE-FX-Basis; dasselbe Produkt wie Stadt Zürich (Kibanda)

Links	▪ Landing page: https://portal.sbb-immobilien.ch ▪ Login: https://sbb-immobilien.ch/login/ ▪ Onboarding: https://sbb-immobilien.ch/faq/pk-onboarding/ (Onboarding Privatkunden) ▪ https://sbb-immobilien.ch/faq/gk-onboarding/ (Geschäftskunden inkl. Admin-/Delegationsmodell) ▪ Fallstudie bei Kibanda: https://kibanda.ch/mieterkommunikation-neu-gedacht/ (inpeek-Fallstudie)
Wer	SBB Immobilien; Produkt Kibanda von inpeek AG - dritter öffentlicher/bundesnaher Kunde desselben Produkts neben LSZ und Stadt Bern
Ziel	Self-Service für Mietende (Privat- und Geschäftskunden) im Rahmen der S/4HANA-Migration von SBB Immobilien
Lösung	Login via SwissPass als Identity Provider; Registrierung durch Verknüpfung des SwissPass-Kontos mit Kunden-/Mietvertragsnummer; CFF Immobilier Funktionen: Schäden melden, Anfragen und Bestellungen (Rechnungen, Untermiete, Mietparteien anpassen, Schlüssel), Dokumente downloaden, Rechnungen anzeigen, Notfallkontakte pflegen; für Geschäftskunden ein Administratoren-Modell mit Selbstverwaltung der Berechtigungen pro Unternehmen CFF Immobilier
Lesson	Zwei Muster, die das BBL Anforderungsdokument direkt bestätigen: (1) bestehendes Konzern-IAM (SwissPass) als IdP wiederverwendet statt eigene Identität gebaut - Parallele zu eIAM/AGOV; (2) das **Geschäftskunden-Delegationsmodell** (Organisation hat Admin, der Mitarbeitende berechtigt) ist genau das Rollenmuster, dass das BBL für mietende Verwaltungseinheiten braucht - bei LSZ (nur Privatmietende) fehlt dieses Muster, bei SBB ist es produktiv

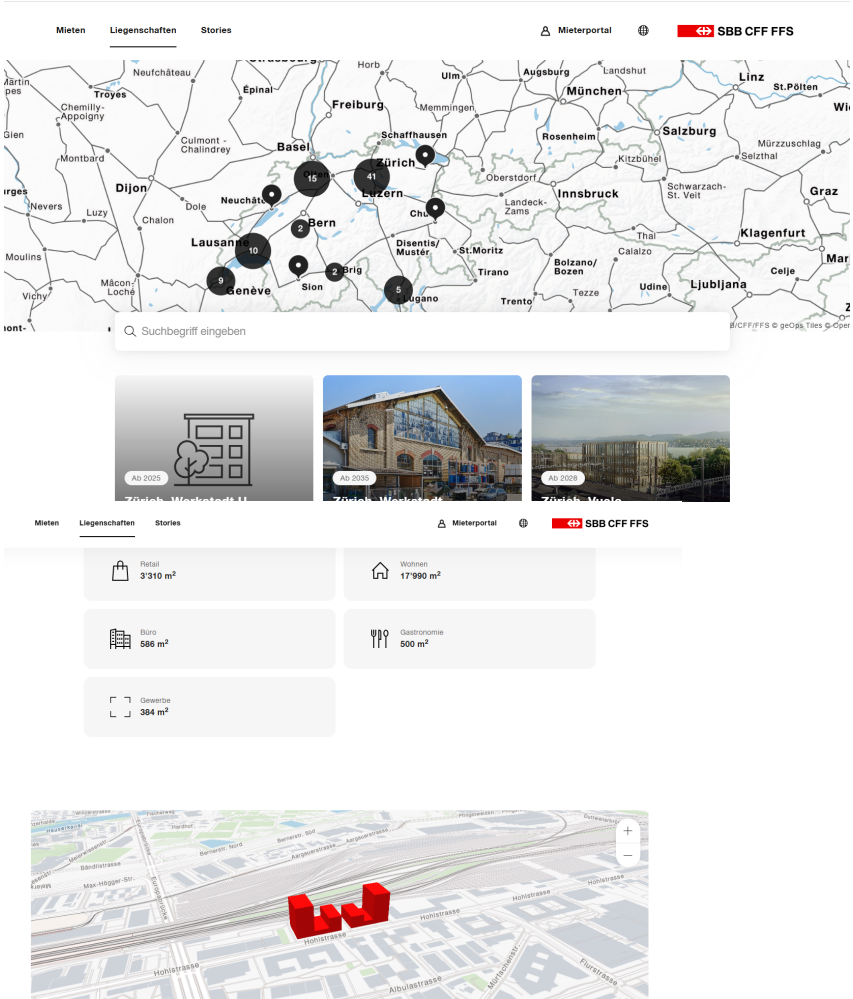


Bild Links: Objektübersicht

Bild Recht: Objektkennzahlen und Karte

2.2 VBS «Immo-Portal» - das Gegenbeispiel (SharePoint-Auflösung)

Relevanz	als Kontrastfall - der direkte VILB-Schwester-BLO zeigt den Ist-Zustand ohne Prozessplattform
Links	• https://www.ar.admin.ch/de/immo-portal · Ausbildungsmodul 4 «Immo-Portal VBS» (PDF auf derselben Seite) • Bedarfsformulierung/Bedarfsvoranmeldung (Word-Downloads ebd.)

Wer	armasuisse Immobilien als Eigentümervertreter; Rollenmodell mit Nutzer (Armee), Mieter (Armeestab), Betreiber, LE IKT
Was es ist	Kein Software-Portal, sondern eine **Governance- und Dokumentenseite**: Rollen-, Aufgaben- und Steuerungsmodell, Weisungen (WIRU, WIV, ZUVA), Kostentabelle, Unterschriftenregelung
Wie die Prozesse laufen	Bedarfsvoranmeldung und Bedarfsformulierung als **Word-Formulare** zum Download, Raumbedarf Global 2.0 als **Excel-Vorlage**; Arbeitsinstrumente intern: Immo V (Intranet), ImmoGIS, IMS ar, GEVER - und **«armaform» auf portal.collab.admin.ch, also der SharePoint-Collaboration-Plattform des Bundes** (nur für Berechtigte)
Lesson	Das VBS wickelt die militärischen Immobilienstandards und Formularprozesse über Bundes-SharePoint und Office-Dokumente ab. Der fachlich identische Prozess zu der BBL Bedarfsmeldung (Bedarfsvoranmeldung Bedarfsformulierung Lösungsstrategie) existiert beim VBS als **Word-Formular mit E-Mail-Umlauf**

blocked URL

Bild Links: Rollenmodell VBS

2.3 Mietendenportal - Stadt Zürich

Relevanz	- fachlich identische Domäne (Mieterportal öffentliche Hand, RE-FX-Integration); Buy-Kontrast zur Create-Variante
Links	• https://www.stadt-zuerich.ch/de/lebenslagen/wohnen/mietendenportal.html • https://kibanda.ch/zukunftsweisende-loesung-fuer-die-liegenschaftsverwaltung/ (Fallstudie mit Architekturdetails) • https://kibanda.ch/was-ist-kibanda/ • https://www.it-beschaffung.ch/it/1198767/lsz003-bewirtschaftungs-und-mieterportal (Zuschlag) • https://www.it-beschaffung.ch/it/1167169/lsz003-bewirtschaftungs-und-mieterportal (Ausschreibung 12/2020)
Wer	Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ, Finanzdepartement); Produkt Kibanda von inpeek AG, Bern (SAP Gold Partner) - derselbe Anbieter wie Referenz #1 (Hochbaudepartement IMMO-Workflow)
Ziel	Professionalisierte Kommunikation Mietende Bewirtschaftung (Schadensmeldungen, Tickets), 24/7-Erreichbarkeit, Entlastung der Bewirtschaftung von Administrativaufgaben
Lösung	Buy: Kibanda als RE-FX-Add-On. Kibanda Go (Web-App auf Azure, Keycloak/OAuth 2.0, Login via städtisches «Mein Konto») für Mietende; Kibanda Cockpit (SAP Fiori) intern; Echtzeit-Anbindung an S/4HANA, PM/MM und RE-FX via OData Principal Propagation - keine Datenkopien, SAP-Rollenmodell nachgenutzt
Ergebnis	Produktiv für 20'000 Mietende und 100 Mitarbeitende. Vergabe: offene Ausschreibung 12/2020, Zuschlag CHF 650'880 exkl. MwSt. für 10 Jahre (Implementierung, Lizenz, Wartung, Support inkl. Optionen)
Lesson	Once-Only gegen RE-FX, Keycloak-IAM und zentrales Bürgerkonto sind produktiv belegt - aber als geschlossenes SAP-Vertikalprodukt: stark für den Ticketing-Use-Case, keine wiederverwendbare Plattform für weitere Verwaltungsleistungen. Illustriert die Buy-Grenze aus dem Marktscreening (Kap. 3.1) am fachlich nächstliegenden Fall. Funktionsumfang deutlich schmaler als unser MVP-Scope (keine geführte Bedarfsmeldung, kein Raumprogramm, keine Prüfer-Queue) - der tiefe 10-Jahres-Preis ist entsprechend einzuordnen

Video: Mietendenportal der Stadt Zürich. Quelle

2.4 EPFL - Immobilien-IT (ServiceNow, Archibus, Geoportal)

Relevanz	- vierter VILB-naher Immobilienakteur (ETH-Bereich); Zielmuster produktiv, aber als komponierter Stack statt Plattform; Open-Source-Geoportal als Nebenreferenz
Links	▪ DII: https://www.epfl.ch/about/vice-presidencies/fr/vice-presidences/vice-presidence-pour-les-ressources-humaines-et-operations/domaine-immobilier-et-infrastructures/ ▪ AREMIS-Fallstudie: https://www.aremis.com/fr/resultats/epfl-archibus-gestion-patrimoine-solution ▪ Camptocamp-Referenz: https://camptocamp.com/en/customer-journeys/customer-journey-epfl ▪ Routing-Architektur: https://camptocamp.com/en/news-events/route-planning-with-online-graph-editing ▪ ServiceNow-Referenz: https://www.servicenow.com/fr/customers/epfl.html
Wer	EPFL, Vice-Présidence Opérations (VPO) / Domaine Immobilier et Infrastructures (DII); Campus Lausanne ~80 Gebäude, ~700'000 m², ~10'000 Räume; Partner: AREMIS (Archibus), Camptocamp (Geoportal), PocketCampus (App)
Ziel	Self-Service für Schadens-/Interventionsmeldungen, Ablösung obsoleter Wartungs- und Projekt-Tools (Vergabe 2020), Flächen-/Wartungs-/Projektmanagement, Campus-Orientierung inkl. Indoor-Navigation
Lösung	Komponierter Stack statt Suite: **ServiceNow** (SaaS, CH-Hosting) als Antragsportal und Workflow-Schicht für «demandes d'intervention»; **Archibus** (Eptura) als CAFM-Fachdatenhaltung (Flächen, Wartung, Projekte, Gefahrenblätter je Raum), eingeführt nach öffentlicher Ausschreibung 2020; interne Module «Cristal GMAO /Locaux» mit granularem Rollenmodell; Schnittstellen zu IS-Academia (Raumdaten) und ERP/HR. Daneben eigenes **Geoportal** (plan.epfl.ch, seit 2001): GeoMapFish/c2cgeoportal (Open Source), PostgreSQL/PostGIS, pgRouting (A*-Indoor-Routing über Stockwerke/Treppen/Aufzüge), MapFish Print, FME, Docker; Routing-Graph seit 2021 webbasiert editierbar
Ergebnis	ServiceNow-Portal produktiv mit hoher Nutzerzufriedenheit (88% über drei Jahre, Anbieterquelle); Archibus zentrales Tagesinstrument der Technikteams; Geoportal 20+ Jahre produktiv; RFI zur Erneuerung/Ablösung der Geoportal-Infrastruktur publiziert (Marktabklärung, noch keine Ausschreibung)

Lesson	Die EPFL belegt das Zielmuster mit getrennten Schichten: generische Workflow-Plattform vorne (ServiceNow), spezialisiertes Fachsystem hinten (Archibus), Integration als eigene Schicht - das Portal muss nicht im CAFM gebaut werden. Zugleich Buy-Kontrast zur ETH Zürich (Planon/GMIS): gleiches Muster, anderes Produkt, kein gemeinsames ETH-Rat-System - selbst im ETH-Bereich gibt es keine erzwungene Vereinheitlichung, was die BLO-Autonomie im Lösungsentscheid stützt. Das Geoportal zeigt Open-Source-GIS mit eigener Datenhaltung (PostGIS) als langjährig tragfähige, herstellerunabhängige Option - relevant als Karten-Layer-Referenz, nicht als Mietprozess-Vorbild. Kein dediziertes Mieterportal: «Mieter» sind interne Einheiten, kein AntragPrüfungFreigabe-Workflow mit Rückschreiben ins CAFM aus Primärquelle belegt

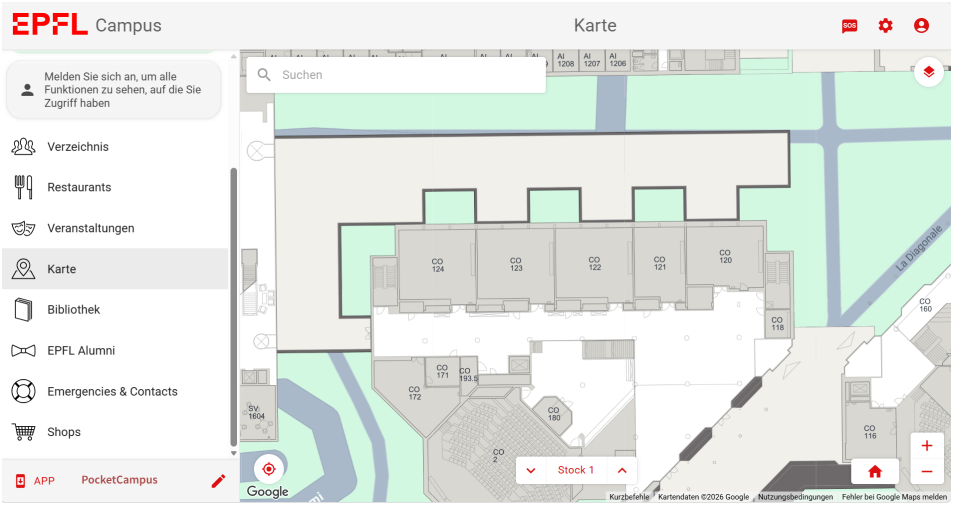
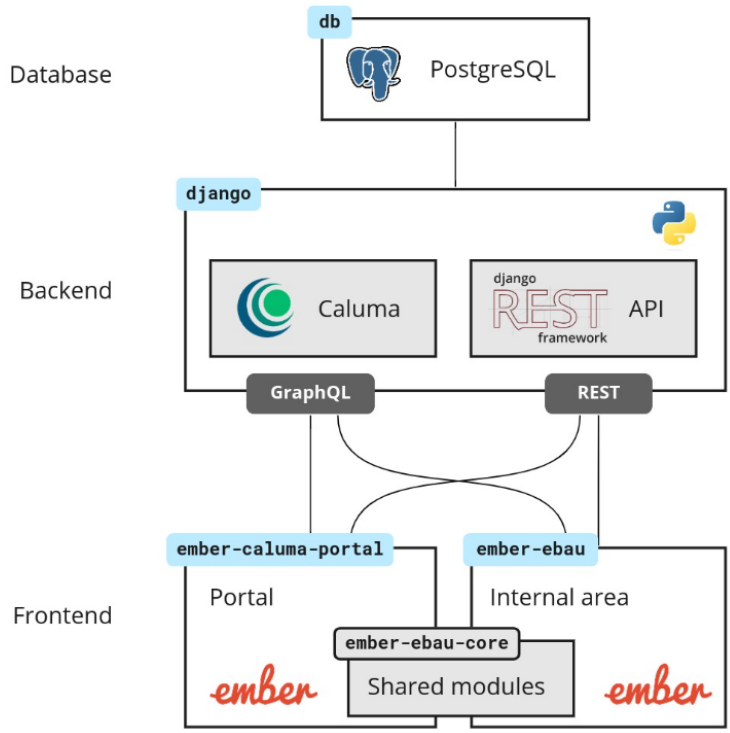


Bild: EPFL Campus App. Quelle

2.5 eBau by inosca - interkantonale Baubewilligungsplattform

Relevanz	- nächstliegende Open-Source-Blaupause für unser Zielmuster
Links	• https://inosca.ch • https://github.com/inosca/ebau (Quellcode) • https://caluma.io + https://github.com/projectcaluma/caluma (Engine) • https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/projekte/Seiten/Elektronisches-Baubewilligungsverfahren-(eBBV).aspx (Einführung GR inkl. WTO-Vergabe) • https://www.adfinis.com/de-ch/news/adfinis-gewinnt-ausschreibung-des-kantons-aargau-zur-implementierung-von-ebau-mit-inosca (Ablösung SAP-Lösung AG) • https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/baubewilligungsverfahren/eBau/betriebsseite.html (Betrieb BE) • https://dinacon.ch/sessions/2021/inosca-die-kantonale-open-source-community/ (Community-Vortrag)
Wer	inosca-Community: Kantone UR, SZ, SO, BE, GR, AG; Umsetzungs-/Betriebspartner Adfinis AG (GR: offene WTO-Submission 2022, AG: Ausschreibung 2024)
Ziel	Durchgängig digitales Baubewilligungsverfahren als gemeinsame, herstellerunabhängige, wiederverwendbare Plattform; im Aargau Ablösung einer SAP-Altlösung (Projekt DIBA)
Lösung	Ember.js-Frontends (Antragsportal + Behördenbereich); Backend Python/Django mit GraphQL; Form-/Workflow-Engine **Caluma** (Open Source GPL-3.0, formularzentriert - kein BPMN); **PostgreSQL**; **Keycloak** als IAM mit kantonalen Logins (BE-Login, my.so.ch via Token Exchange, ag.ch-Konto); document-merge-service für Dokumenterzeugung; GWR-Sync; eCH-0211; vollständig quelloffen
Ergebnis	Produktiv in 6 Kantonen; SZ wickelt seit 12/2022 alle >2'000 Baugesuche/Jahr ausschliesslich elektronisch ab; BE verpflichtet seit 03/2022 zur Online-Einreichung; GR-Rollout in drei Gemeindestaffeln ab 2024
Lesson	Das exakte Zielmuster (Portal + Form-Engine + PostgreSQL + Keycloak, Open Source, Schweizer Verwaltung, mehrkantonale Wiederverwendung) existiert produktiv und quelloffen. Caluma zeigt zugleich, dass eine formularzentrierte Engine eine Alternative zu BPMN ist (Abweichung von unserer BPMN-2.0-Vorgabe, siehe Kap. 8)



Video Links: Inosca für elektronische Bewilligungsprozesse. Quelle

Bild Rechts: Lösungsarchitektur. Quelle

2.6 iGovPortal.ch - interkantonaler virtueller Schalter

Relevanz	– «Portal ohne eigene Stammdaten» + Trägerschaftsmodell
Links	• https://www.igovportal.ch • https://www.igovportal.ch/de/Wer-sind-wir/Mitglieder/Mitglieder.html (Mitgliedschaftsmodell) • https://www.zhaw.ch/storage/sml/News/ZHAW-Studie-Service-Portale-09_2025.pdf (Studienvergleich) • https://www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2020/05/digitalen-schalter-gemeinsam-weiterentwickeln.html (Beitritt SG inkl. Kostenmodell) • https://www.inside-it.ch/auch-kanton-basel-landschaft-will-igovportal-einfuehren-20220530 (Verbreitung)
Wer	Verein iGovPortal.ch (gegründet 2017 durch FR/JU); heute 8 Mitgliedskantone (BL, FR, GR, JU, LU, SG, SO, VS), GL zuletzt mit Gaststatus. Nur Kantone können beitreten; Gemeinden eines Mitgliedskantons nutzen die Lösung über ein erweitertes Lizenzrecht frei
Ziel	Gemeinsamer virtueller Amtsschalter mit SSO und Once-Only; Investitionsteilung zwischen Kantonen
Lösung	Modulare, technologieoffene Architektur; On-Premises je Kanton; persönliches Cockpit mit Status-/Etappenverfolgung; keine dauerhafte Falldatenspeicherung – Daten verbleiben in den Fachsystemen; Identity Broker vorgeschaltet (SO: USP Secure Entry Server); Formular-Layer via aforms; Integratoren: Softcom, ti&m, Artionet

Ergebnis	FR: ~60 End-to-End-Dienste. Governance als Verein mit gleichberechtigter Stimme je Kanton in technischer Kommission, Führungsausschuss und GV; jährliche Weiterentwicklungen werden durch alle Mitglieder freigegeben. Kosten (Beleg SG, 2020): CHF 20k/Jahr Vereinsbeitrag + ~CHF 68k/Jahr Wartung/Support, sinkend mit jedem Beitritt
Lesson	«Einmal entwickeln, mehrfach nutzen» funktioniert mit Vereins-Governance; das Prinzip «Portal hält keine Stammdaten, Fachsysteme bleiben Leitsysteme» entspricht 1:1 unserem Once-Only-Ansatz. Das Freigabemodell (jede Weiterentwicklung braucht Konsens aller Mitglieder) zeigt zugleich den Preis gemeinsamer Trägerschaft: Geschwindigkeit gegen Mitbestimmung

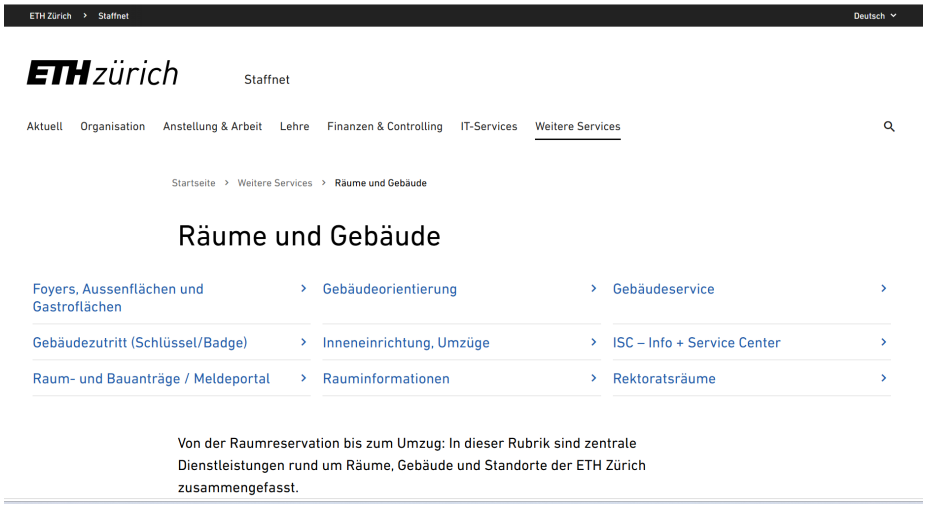


Video Links: iGovPortal.ch - Kanton St. Gallen. Quelle

Bild Rechts: IGovPortal - Modulare Onlineschalter Lösungen für Ihr iE-Government. Quelle

2.7 ETH Zürich - Real Estate Management (GMIS, ETHIS)

Relevanz	- dritter VILB-BLO (ETH-Rat), Meldeportal-Muster produktiv, Stack nicht öffentlich
Links	• https://ethz.ch/staffnet/de/service/raeume-gebaeude.html (Service-Übersicht) • https://ethz.ch/de/die-eth-zuerich/organisation/abteilungen/immobilien.html • https://amstein-walthert.ch/de/projekte/immobilienbewirtschaftung-eth-zuerich/ (Projekt Auftragsmanagement) • ETH App: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.ethz.ethz&hl=de&pli=1
Wer	ETH Zürich Real Estate Management, Portfolio ~CHF 5 Mrd.
Lösung	Meldeportal für die Bedürfniserfassung von Mitarbeitenden und Studierenden, das Papierformulare ablöste: elektronische Formulare je Bedürfnistyp, Statuseinsicht für Meldende, einheitliche Arbeitsplanung über Abteilungen hinweg, Reports fürs Management; Amstein-walthert daneben GMIS (Gebäudedaten-Bestellung) und ETHIS (Rauminformationen je Organisationseinheit); Anträge für Flächenbedarf und bauliche Massnahmen über Staffnet-Prozesse
Lesson	Das Muster «geführtes Formular Status interne Queue» ist beim dritten Bundes-Immobilienorgan ebenfalls umgesetzt - allerdings fragmentiert über mehrere Tools (GMIS, ETHIS, Meldeportal) statt als Plattform. EPFL ist öffentlich nicht separat dokumentiert; der ETH-Bereich wäre ein Fall fürs Durchfragen via ETH-Rat



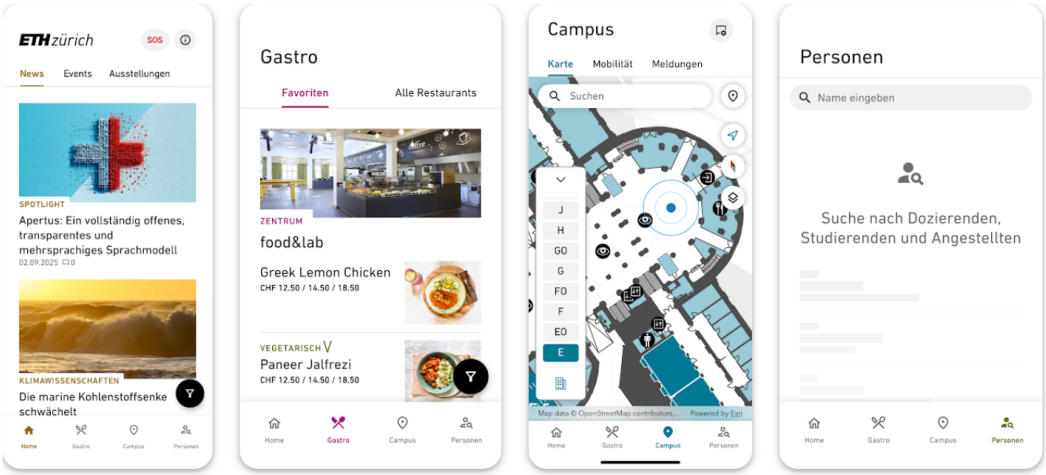


Bild Links: Service Übersicht, ETH Zürich. Quelle

Bild Rechts: ETH App. Quelle

2.8 BImA «meine BImA» - das deutsche Pendant zum BBL

Relevanz	- der Bundes-Immobilienverwalter Deutschlands (38'300 Wohnungen) mit Konto-basiertem Serviceportal
Links	• https://meine-bima.bundesimmobilien.de • https://www.bundesimmobilien.de/wohnen-d104bdac29f04109 (Reparaturservice) • https://www.bundesimmobilien.de/neuer-zugang-zu-den-immobilienangeboten-ueber-das-portal-meine-bima-aaaf2821896556ba (Einführung 2024)
Wer	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), Geschäftsbereich Wohnen
Lösung	Zentrales Konto «meine BImA» als persönlicher Zugang zum Immobilienportal, eingeführt 2024 - auch weil der bisherige Zugang von der IT-Sicherheit als teilweise nicht sicher eingestuft wurde; Bundesimmobilien Reparaturservice für Schadensmeldungen rund um die Uhr an 365 Tagen, Immobilienportal mit Wohnungsfürsorge für Bundesbedienstete; Bundesimmobilien Portalbereiche Profil, Schadenmanagement, Business-Anwendungen
Lesson	Der direkte deutsche Peer macht denselben Move (zentrales Konto + Schadens-Self-Service), Antrags-/Vergabeprozesse der Wohnungsfürsorge laufen aber weiterhin formular- und vergabestellen-basiert - auch hier: Ticketing digitalisiert, Antragsworkflows nicht. Stack nicht öffentlich

2.9 eBaugesucheZH - Kanton Zürich

Relevanz	- Buy-Kontrast im selben Fachgebiet (proprietär vs. Open Source)

Links	• https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/elektronische-baugesuche.html • https://www.axalon.ch/b/ebaugesuchezh--hier-steckt-iam-drin (IAM-Architektur) • https://www.gemdat.ch/blog/stories/ebaugesuchezh-erfolgreich-produktiv/ (Hersteller) • https://www.ech.ch/sites/default/files/imce/Artikel/eCH_artikel_baugesucheZH_A4_d.pdf (eCH-Standards-Bezug)
Wer	Baudirektion Kanton Zürich / egovpartner; Realisierung Gemdat Informatik AG
Ziel	Papierloses Baubewilligungsverfahren von Eingabe bis Bauabnahme; Datendrehscheibe Gemeinden–Kanton–Dritte
Lösung	Proprietäre Webapplikation mit geführtem Formular; eCH-0211; IAM via ZHservices/IDV-ZH-Broker (SAML, eCH-0107/-0167/-0170), Migration Richtung Zürikonto/AGOV; QES für Signatur. Interner Stack nicht öffentlich
Ergebnis	Produktiv seit 02/2020, ~15'000 Baugesuche/Jahr; seit 04/2024 reicht elektronische Eingabe
Lesson	Funktioniert, aber Stack-Transparenz und Nachnutzbarkeit fehlen - illustriert den Trade-off proprietär vs. Open Source im selben Fachgebiet

Video: Erklärvideo eBaugesucheZH (Kurzversion). Quelle

2.10 ZHAW-Studie Service-Portale (2025) - Marktüberblick CH

Relevanz	- Überblick über CH-Portal-Governance und -Architekturen
Links	• https://www.zhaw.ch/storage/sml/News/ZHAW-Studie-Service-Portale-09_2025.pdf • https://www.ag.ch/de/smartserviceportal (Beispiel AG)

Vergleich von Smart Service Portal AG, mein.ar.ch, iGovPortal, Digitaler Schalter Thurgau, egovpartner ZH, GemeindeConnect. Befund: alle setzen auf modulare, erweiterbare Architekturen mit eCH-Schnittstellen; Datenhoheit konsequent bei den Verwaltungen; Governance-/Finanzierungsmodelle variieren stark (Verein, öffentlich-rechtlich, Gemeindeverband). Empfehlung der Studie: auf gemeinsam Erarbeitetem aufbauen statt Eigenentwicklung von Null.

4. Anhang

4.1. ANHANG 1: ÜBERBLICK / FRAGEKATALOG

Tabelle 2: Systemkomponenten

Fragen	Smart Service Portal	Mein.ar.ch	iGovPortal	Digitaler Schalter TG	Geplantes E-Services Portal egovpartner	GemeindeConnect	Amtomat
Produktpalette Welche digitalen Verwaltungsprozesse sind aktuell abgedeckt? Welche kommen in den nächsten 12 Monaten dazu?	Rund 500 digitale Services (Stand Ende 2024), davon 28 kommunal. Leistungen: Bescheinigungen, Anträge, Registrierungen, Reservationen, Zahlungen. Bietet Formularservices & End-to-End-Prozesse. Hohe Nutzung: 88'000+ Bestellungen, > CHF 2 Mio. Umsatz seit April 2022. Januar 2025: 4'500 Bestellungen pro Monat – hohe Nutzerakzeptanz.	18 Services verfügbar; Einwohnermeldungen, Steuerservices (elektronische Steuererklärung, Steuerkonto), sowie Drittservices wie Pass/ID, eUmzug, Strafregisterauszug. Unterstützt Formularservices, automatisierte Abläufe und mehrstufige Verwaltungsintegration (Kanton, Gemeinde, Bund). In den nächsten 12 Monaten: elektronische Baubewilligung, Strassenverkehrsportal, weitere Gesuche geplant. Neues Kompetenzzentrum Digitale Transformation (KoDiT) geplant zur strategischen Weiterentwicklung.	Das iGovPortal bietet rund 50 End-to-End-Services in Bereichen wie Bau, Steuern, Mobilität, Bevölkerung, Register und Wirtschaft. Ergänzt wird das Angebot durch ein persönliches Nutzercockpit mit Statusverfolgung und gesicherter Kommunikation. Zuletzt wurden vier Handelsregister-Services neu integriert.	79 Services (Stand Juni 2025), inkl. Betreibung, Gesundheit, Gewerbe. Geplant: Einwohnerdienste, Landwirtschaft, Zivilstand. E2E-Prozesse & Formularservices.	Geplant ist ein E-Service-Portal mit anfänglich 14 kommunalen Behördenleistungen (z. B. Urkundenbestellung, Parkbewilligung, Steuerfristverlängerung, Veranstaltungsbewilligungen). Das Portal wird mit einem Benutzercockpit ausgestattet und soll langfristig teilweise ans kantonale Zürikonto angebunden werden. Die Behördenantwort erfolgt direkt innerhalb des Portals.	GemeindeConnect ermöglicht die medienbruchfreie Beantragung zahlreicher kommunaler Behördendienstleistungen wie Bescheinigungen	Aktuell deckt Amtomat zentrale Prozesse wie Wohnsitzbestätigung, Veranstaltungsgesuch, Sozialhilfeantrag, Gastrobewilligung sowie einen Ratenzahlungsservice für Steuern ab. In den kommenden 12 Monaten werden weitere priorisierte Services ergänzt, die im Rahmen der partizipativen Roadmap erarbeitet wurden. Je nach Skalierung von Amtomat können ab 2026 potenziell sehr viele neue Services lanciert werden, da jeder von einer Gemeinde entwickelte Service automatisch auch den anderen Gemeinden zur Verfügung steht.

Bild: Anhang mit Fragenkatalog. Service-Portale im Vergleich (ZHAW, 2025). Quelle

2.11 IGE – Camunda als BPMN-Engine in einer Bundesinstitution

Relevanz	– einziger durch eine Beschaffungsquelle belegter Camunda-Einsatz auf Bundesebene; zugleich Präzedenzfall freihändige Vergabe bei Herstellerbindung
Links	• https://camunda.com/de/case-study/swiss-federal-institute-of-intellectual-property/ (Fallstudie, Anbieterquelle) • https://www.netzwoche.ch/news/2020-03-23/simap-meldungen-woche-12-zuschlaege (simap-Zuschlag) • https://camunda.com/de/solutions/industry/public-sector/
Wer	Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Bern; dezentrale Bundesverwaltung
Ziel	Ablösung einer proprietären Prozess-Engine; Kernprozesse der Schutzrechtsverwaltung (Marken, Patente, Designs) als ausführbare BPMN-Modelle, um die Kommunikation zwischen Fachseite und IT zu verbessern

Lösung	Camunda als BPMN-2.0-Engine, integriert in den bestehenden Tech-Stack; produktiv seit 2014
Ergebnis	Beschaffungsseitig belegt: Zuschlag an camunda services GmbH über CHF 790'000, freihändig nach Art. 13 Abs. 1 lit. c VöB (simap, publiziert 03/2020) – d.h. Folgebeschaffung über dem WTO-Schwellenwert mit Herstellerbindung als Begründung
Lesson	BPMN-Engine-Einsatz in einer CH-Bundesinstitution ist nicht nur Anbieter-Marketing, sondern über simap verifizierbar – inkl. der TCO-Realität: Die laufenden Lizenz-/Supportkosten einer kommerziellen Engine erreichen nach wenigen Jahren WTO-Dimensionen. Stützt unseren Entscheid für einen lizenzkostenfreien Open-Source-Pfad (Operaton, Kap. 3.5) doppelt: technisch (BPMN 2.0 produktiv beim Bund etabliert) und wirtschaftlich (Vendor-Lock-in hat einen sichtbaren Preis)

Weitere Existenzbelege Camunda im Schweizer Umfeld (Anbieter-/Partnerquellen, nur als Existenz-, nicht als Ergebnisbeleg zu lesen):

- Città di Lugano betreibt ihr Bürgerportal auf der Camunda-Engine, die Anträge ausführt und die Anbindung an Backend-Fachsysteme und Drittdienste (u.a. Payment) orchestriert – kommunal, aber fachlich exakt unser Muster Portal Engine Fachsystem.
- Schweizer Camunda-Partner nennen zudem SBB und Swisscom als produktive Nutzer (bundesnah).
- Das BIT schliesslich hat 2024 Lösungen für Digital/Business Process Automation und RPA inkl. Aufbau eines Center of Excellence ausgeschrieben – kein Camunda-Beleg, aber ein Indiz, dass Prozessautomatisierung beim zentralen Leistungserbringer des Bundes strategisch verankert wird.
- Das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum setzt Camunda als BPMN-2.0-Engine ein, integriert in den bestehenden Tech-Stack - Beleg für BPMN-Engine-Einsatz in einer Schweizer Bundesinstitution. (Anbieterquelle, werblich gefärbt.)

3. Fallbeispiele Deutschland

3.1 OZG-Hub (Baden-Württemberg + Sachsen)

Relevanz	- strukturell genaueste Validierung unserer Plattform-Ambition
Links	• https://www.ozg-hub.de (Plattform inkl. Doku/Handbücher) • https://www.ozg-hub.de/online-dienste (Formulardesigner + Prozessbausteine) • https://im.baden-wuerttemberg.de/de/digitalisierung/service-bw/ozg-hub (Träger BW) • https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/DV/DE/2023/10_ozghub.html (Bund) • https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/ozg-hub-geht-an-den-start (Start/Kooperation)
Wer	Länder BW und Sachsen; Entwicklungspartner SEITENBAU GmbH; Betrieb in ISO-27001-RZ (DE), BSI-Grundschutz
Ziel	Low-Code-Plattform für schnell entwickelbare, bundesweit nachnutzbare Onlinedienste (EfA-Prinzip «Einer für Alle»); basiert auf den Prozessplattformen von service-bw und Amt24 (600 digitale Behördengänge)
Lösung	**Prozessmodellierung mit vorgefertigten Prozessbausteinen + Formulardesigner (Drag & Drop, barrierefrei)** + EfA-Bausteine: BundID-Auth, ePayment, FIT-Connect-Zustellung, Kartenfunktion. Deployment je Behörde über parametrisierte Start-URLs (Behörde, Logo, Gebühren, Fristen als Konfiguration). Open-Source-Komponenten zur Reduktion von Lizenzkosten und Abhängigkeiten; konkrete Engine/DB nicht öffentlich belegt
Ergebnis	Start 08/2023; Dienste in 9 Bundesländern; ~500'000 Online-Anträge in den ersten 12 Monaten; Release-Kadenz alle 3 Wochen
Lesson	Validiert unser Zielbild fast wörtlich: wiederverwendbare Plattform = Prozessmodell + Formular-Schema + Standardbausteine; neuer Dienst bzw. neue Behörde als **Konfigurations-Delta** (parametrisierte URLs). Entspricht unserer Reifegradstufe 2–3

3.2 Dataport OSI / OZG-Cloud + FIT-Connect (FITKO)

Relevanz	- Integration als eigener Layer mit Standard-Contract
Links	• https://docs.fitko.de/fit-connect/ (technische Doku inkl. APIs, SDKs Java/.NET/JS) • https://docs.fitko.de/kompass/docs/it-landschaft/basisdienste/datenuebermittlung/transportsysteme/fitconnect/ (Architektur-Einordnung) • https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/themen/foederale-architektur/fit-connect/fit-connect-node.html • https://www.dataport.de/unsere-themen/onlinezugangsgesetz/
Wer	Dataport (Trägerländer HH, HB, SH, ST); FIT-Connect: FITKO im Auftrag des IT-Planungsrats
Ziel	Modulare Online-Service-Infrastruktur (Servicekonto, Postfach, Payment, BundID) + standardisierter, Ende-zu-Ende-verschlüsselter Antragstransport in Fachverfahren
Lösung	OSI-Baukasten + OZG-Cloud mit Adaptern für Formularlösungen; FIT-Connect als offener API-Standard (REST, OAuth, Routing API, Ereignisprotokoll für Nachvollziehbarkeit); SDKs für Java/.NET/JavaScript; Self-Service-Portal für Zustellpunkte
Ergebnis	~460 Onlinedienste auf OSI; ~400 Kommunen in 12 Bundesländern nutzten Ende 2022 mindestens einen OSI-Dienst

Lesson	Die Entkopplung «Portal sendet standardisiert, Fachverfahren empfängt» ist das deutsche Pendant zu unserem Connector-Prinzip - Integration als eigener Layer mit dokumentiertem Standard-Contract statt Punkt-zu-Punkt; das Ereignisprotokoll entspricht unserer Audit-Trail-Anforderung

3.3 GovForms 2.0 / Wirtschaftsservice-Portal.NRW

Relevanz	- mandantenfähige Formular-/Prozessplattform als Service
Links	• https://service.wirtschaft.nrw/hilfe/efa/nachnutzung/mitnutzung/4-dimensionen/technische-dimension-der-mitnutzungsallianz/

Mandantenfähige, Open-Source-basierte Microservice-Formularplattform mit FIT-Connect-Anbindung; «Digitalisierungsstrassen» als wiederverwendbares Prozessmodell; EfA-Mitnutzung durch andere Länder. Beleg für mandantenfähige Formular-/Prozessplattform als Service.

3.4 Bundesagentur für Arbeit + Stadt München - Camunda

Relevanz	- Existenzbelege BPMN in Grossverwaltungen (Anbieter-/Beraterquellen)
Links	• https://klardenker.kpmg.de/prozessautomatisierung-wir-begleiten-die-bundesagentur-fuer-arbeit • https://camunda.com/de/solutions/industry/public-sector/

BA: Automatisierung der Online-Arbeitsuchendmeldung (vorher ~8 Min. manuelle Bearbeitung pro Fall), Technologiewechsel mitten im Projekt gemeistert; Change-Management als Erfolgsfaktor. München: Prozessorchestrierung zur Ablösung isolierter Altprozesse.

3.5 Operaton & CIB seven - Souveränität auf Engine-Ebene

Relevanz	- externe Validierung unseres Prozess-Engine-Entscheids
Links	• https://operaton.org • https://docs.operaton.org/docs/documentation/introduction/ (Doku inkl. Engine, Cockpit, Tasklist, REST API) • https://github.com/operaton/operaton (Quellcode, Apache 2.0) • https://github.com/operaton/operaton-keycloak (Keycloak-Integration) • https://opencode.de/de/software/cib-seven-8387 (CIB seven auf openCode des Bundes DE) • https://www.heise.de/news/Open-Source-Fork-CIB-seven-beerbt-Camunda-7-Community-Edition-10081700.html
Wer	Operaton: Community-Konsortium (u.a. itemis, nterra), Vereinsgründung (e.V.) in Arbeit; CIB seven: CIB München
Ziel	Reaktion auf das EOL der Camunda 7 Community Edition: souveräner, lizenzkostenfreier C7-Pfad ohne erzwungene Camunda-8-Migration
Lösung	API-, Schema- und Modell-kompatible C7-Forks (BPMN 2.0, CMMN, DMN); Operaton mit Cockpit, Tasklist, Admin, REST API, Spring/Quarkus-Integration und **eigener Keycloak-Extension**; halbjährliche Release-Kadenz (aktuell v2.1)
Ergebnis	CIB seven auf openCode.de gelistet - die deutsche Verwaltung führt den C7-Fork-Pfad als offizielle Souveränitätsoption
Lesson	Direkte externe Validierung unseres Prozess-Engine-Entscheids (Marktscreening Kap. 4.2); die operaton-keycloak-Extension deckt exakt unsere Auth-Architektur ab

4. Fallbeispiele Österreich

4.1 oesterreich.gv.at / Digitales Amt (BRZ)

Relevanz	- Muster «zentrale eID + Postfach + Once-Only» auf Bundesebene
Links	• https://www.brz.gv.at/was-wir-tun/services-produkte/oesterreich.gv.at.html • https://www.digitalaustria.gv.at/Services/ • https://www.oesterreich.gv.at

Bundesrechenzentrum als Generalunternehmer; zentrale Plattform für digitale Amtswege mit **ID Austria** (2-Faktor-eID), SSO zu FinanzOnline/USP, **MeinPostkorb** (elektronische Zustellung) und Once-Only-Datendrehscheibe für Bund/Länder/Gemeinden; >2 Mio. Nutzer. Strukturell das, was eIAM/AGOV + Notifikation + RE-FX-Anbindung bei uns leisten.

4.2 aforms / AFORMSOLUTION - Formularserver CH/AT/LI

Relevanz	- Beleg «Schema statt Code» skaliert über Mandanten; Buy-Option Form-Layer
Links	• https://www.aforms.com • https://aforms2web.com/formularserver/-/categories/34567 (Produktbeschreibung) • https://aforms2web.com/form-solution/-/categories/29645 (Referenzen CH/AT/LI) • https://de.wikipedia.org/wiki/Aforms2web

Java-basierter, mandantenfähiger Formularserver nach **Bausteinprinzip** (wiederverwendbare Felder, Blöcke, Validierungen - Schema statt Code); WCAG-konform, mehrsprachig; produktiv in den Kantonen ZG, SZ, SO, GL, OW, SH, LU, Städten Zug/St. Gallen/Winterthur, 5 von 9 AT-Bundesländern, Liechtenstein (350+ Formulare); GEVER-Anbindung (Acta Nova). Kommerzielle Alternative zum Eigenbau des Form-Layers (vgl. BBL Formularservice /JAXForms im Referenzbericht).

5. Internationale Benchmarks

	Beispiel	Relevanz	Land	Kernmuster / Relevanz für uns	Links
1	**borger.dk / MitID / Digital Post**		DK	Nationales Portal, ~2'000 Self-Services, zentrales SSO (96,6% Adoption >15 J.), gesetzlich verbindliche E-Zustellung; Online-Kanal 2–3,75× günstiger - Benchmark für Adoption und Kanalkosten-Argument im Förderentscheid	• https://en.digst.dk/digital-services/borgerdk-national-citizen-portal/ • https://en.digst.dk/systems/nemlog-in/
2	**X-Road / X-tee (RIA)**		EE	Dezentrale Datenaustauschschicht, peer-to-peer, Open Source (MIT), >3'000 Dienste - Vorbild «Integration als Austauschschicht statt Datenkopie», Bestätigung unseres Connector-/Once-Only-Ansatzes	• https://www.ria.ee/en/state-information-system/data-exchange-platforms/data-exchange-layer-x-tee • https://x-road.global • https://github.com/nordic-institute/X-Road
3	**GOV.UK Design System + Service Patterns**		UK	Wiederverwendbare, WCAG-getestete Komponenten (MIT) + ressortübergreifende Patterns («apply», «get a decision», «pay») - validiert unsere Lösungsmuster-Bibliothek: «Antrag Entscheid» ist ein dokumentiertes, generisches Pattern	• https://design-system.service.gov.uk • https://github.com/alphagov/govuk-frontend · https://services.blog.gov.uk/2025/03/19/developing-service-patterns-reusable-designs-for-building-government-services/
4	**Common Ground + NL Design System**		NL	Entkopplung Daten/Logik (5-Schichten), Daten an der Quelle abfragen; Design-Tokens für Hausstil-Theming ohne Code-Fork - Architektur-Validierung Layer-Trennung; Token-Ansatz relevant für CD-Bund-Theming wiederverwendbarer Komponenten	• https://nldesignsystem.nl/handboek/developer/architectuur/ • https://www.gemmaonline.nl/wiki/Thema-architectuur_Common_Ground · https://openzaak.org

6. Synthese: Wiederkehrende Muster

	Muster	Belegt durch	Bezug zu unseren Dokumenten
1	**Vier-Schichten-Trennung** Portal/Formulare - Engine - Datenhaltung - Integration, jede Schicht unabhängig austauschbar	inosca, OZG-Hub, OSI/FIT-Connect, Common Ground	Modularitätsprinzip «Stabile Layer-Verträge» (Anforderungsdok. 3.2)
2	**Schema statt Code**: Formulare als Schema/Bausteine, Prozesse als Modell; neuer Use-Case = Konfigurations-Delta	OZG-Hub (parametrisierte Behörden-URLs), aforms, GovForms, Caluma	Plattform-Capability «Konfiguration statt Code»
3	**Open-Source-Engine mit Souveränitätspfad**: C7-Forks (Operaton, CIB seven) von Verwaltungen aktiv getragen; alternativ formularzentrierte Engines (Caluma)	openCode-Listung CIB seven, inosca	Prozess-Engine-Entscheid (Marktscreening 4.2)
4	**Keycloak + vorgeschalteter eID-Broker** als IAM-Standardmuster (BE-Login, IDV-ZH, BundID, ID Austria, MitID)	inosca, eBaugesucheZH, OZG-Hub, AT, DK	eIAM/AGOV-Architektur - unser Broker ist bereits gesetzt
5	**Once-Only über Austauschschicht**: Portal hält keine Stammdaten; Fachsysteme bleiben Leitsysteme; standardisierte Contracts (eCH, FIT-Connect, X-Road)	iGovPortal, FIT-Connect, X-Road	RE-FX als Leitsystem, REST-Connector (Anforderungsdok. 5.4/5.6)
6	**Gemeinsame Trägerschaft skaliert Wiederverwendung** - und braucht explizite Governance (Verein, EfA, Community)	inosca (6 Kantone), iGovPortal (9 Kantone), EfA	Betriebs-/Trägerschaftsmodell (Anforderungsdok. 4.2)

Einordnung für das Mieterportal: Jedes Element unseres Architekturzielbilds ist durch mindestens ein produktives Fallbeispiel belegt - das Vorhaben ist kein Architektur-Experiment, sondern die Anwendung eines etablierten Verwaltungsmusters. Die nächstliegende Blaupause ist der **inosca/eBau-Stack** (Open Source, Schweizer Verwaltung, PostgreSQL/Keycloak, mehrkantonale Wiederverwendung belegt); die strukturell genaueste Validierung der Plattform-Ambition liefert der **OZG-Hub** (Prozessmodell + Formulardesigner + Standardbausteine, ~500k Anträge im ersten Jahr).

7. Abweichungen und offene Punkte

- **Caluma vs. BPMN:** inosca nutzt eine formularzentrierte Engine, keine BPMN-Engine - unsere BPMN-2.0-Vorgabe (eCH-0158) bleibt davon unberührt; die inosca-Referenz trägt für Frontend-, Daten-, IAM- und Governance-Muster, nicht für den Engine-Entscheid.
- **Stack-Transparenz:** Beim OZG-Hub sind Engine und DB nicht öffentlich belegt («Open Source» bezieht sich auf verwendete Komponenten); bei eBaugesucheZH ist der Stack proprietär. Aussagen dazu sind als nicht verifiziert zu kennzeichnen.
- **Anbieterquellen:** Camunda- und KPMG-Referenzen (IGE, München, BA) sind werblich gefärbt und nur als Existenzbeleg, nicht als Ergebnisbewertung zu lesen.
- **Direkter Kontakt prüfen:** inosca-Community (via Adfinis, SPRINT-Los-1-Partner) und OZG-Hub/SEITENBAU für Architektur-Austausch - beide Erfahrungsträger sind erreichbar.

8. Verweise und Anhang

8.1 Verweise

- Anforderungsdokument: Lösungsarchitektur Mieterportal als MVP
- Marktscreening: Mieterportal als MVP
- Referenzbericht: Abgeschlossene IT-Vergaben für das Mieterportal
- Quellen-URLs: je Fallbeispiel in der Zeile «Links» (Stand 06/2026)

8.2 Anhang

Datei	Geändert
PNG-Datei ChatGPT Image 11. Juni 2026, 15_25_05.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2026-6-11_15-46-59.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2026-6-11_15-47-48.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei Kibanda-Illu-Screen.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2026-6-11_16-14-6.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2026-6-11_16-17-46.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2026-6-11_16-21-24.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2026-6-11_16-35-51.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2026-6-11_16-47-31.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2026-6-12_14-27-0.png	12.06.2026 by Rasner David BBL

Ziehen Sie Dateien an diese Stelle, um sie hochzuladen, oder Dateien suchen
Alle herunterladen